OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SEMANAL DE 23/10/2026 · ENTREGA PARCIAL

Resultados parciais: custo, governança, bancos e sessões executivas



FONTES NO CATÁLOGO	EMPRESAS NO PAINEL	SESSÕES EXECUTIVAS	NOTAS TEMÁTICAS
1198	4 com ficha	4 realizadas	7

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Resultados parciais do benchmark — semanal de 23/10/2026
Nº / VERSÃO	BIA-ACL-RP-02 · Rev. 00 · versão de trabalho v10
DATA	22/10/2026 · fontes com corte em 21/10/2026

SEMANAL DE 16/10/2026 · O QUE A ACELEN PEDIU E ONDE ESTÁ NESTA VERSÃO

Os pedidos da última semanal, um a um

PEDIDO	SLIDES	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Como as empresas tratam o uso de IA por fora dos canais oficiais (shadow AI) e os próximos passos	15–19, 24–25 e 30	RESPONDIDO	três slides novos (17 a 19), com o que as organizações e as quatro sessões fazem; riscos além do shadow AI nos bancos
Olhar setores que saem na frente, com comparativo de maturidade, começando pelos bancos	22–25	BANCOS: FEITO	química e farmacêutica entram no relatório de 06/11
Como os bancos liberam modelos de ponta para alguns cargos	23, 25 e 30	RESPONDIDO	nenhum dos três publica a regra; o padrão é liberar em etapas, com letramento
Custo dos tokens: o preço cai, mas o uso cresce com os agentes	9–14	RESPONDIDO	do preço do token ao consumo e ao valor de cada tarefa
Investimento × retorno e parcela do faturamento em P&D com a IA	13–14 e 34	RETORNO: FEITO	P&D sobre o faturamento entra no relatório de 06/11
Explicar a diferença entre IA generativa e preditiva	33	PRÉVIA	texto final no relatório de 06/11
Pegada de carbono do consumo de IA	20	REGISTRADO	tendência: a IA entrar no inventário de emissões
Fazer as próximas sessões executivas	26–32	CONCLUÍDO	4 sessões, de 13 a 21/10, uma por slide e a síntese das quatro

FONTES Ata da semanal de 16/10/2026 (BIA-ACL-AT-03), pendências 17 a 21, e transcrição da reunião — documentos do projeto

METODOLOGIA · COMO O ESTUDO ESTÁ ORGANIZADO

Três frentes, conversas com executivos e um assistente de IA

Frente 1 · Benchmark estratégico

Como as empresas líderes usam IA: o que funcionou, o que falhou e por quê.

Entrega: **fichas por empresa** e notas sobre valor e retorno

Frente 2 · Maturidade e roadmaps

Uma régua de cinco estágios para a Acelen se situar no mercado e ver os próximos passos, incluindo a governança: uso de IA por fora dos canais oficiais (shadow AI) e controle do custo.

Entrega: **framework de maturidade** e trajetórias de adoção

Frente 3 · Tendências

O que deve mudar a IA no agro e nos setores vizinhos nos próximos anos.

Entrega: **notas temáticas** (EUA × China, custo, sustentabilidade)

Sessões executivas: 4 conversas realizadas, de 30 a 70 minutos; sem nome de pessoa nem de empresa

Assistente de IA: responde a perguntas sobre o acervo, sempre com a fonte

Workshop executivo: apresentação presencial, provavelmente no início de dezembro

16/10
Prévia da Frente 1

23/10
Entrega parcial

06/11
Relatório, base em Excel e assistente de IA

dez/2026
Workshop executivo

Temas em aprofundamento · Valor e retorno da IA · Custo de uso da IA · Shadow AI e governança · EUA × China · Sustentabilidade da IA · Bancos: governança e segurança

FONTES Descritivo da metodologia do estudo (BIA-ACL-MT-01), seções 1, 3, 4, 10 e 12 — documento interno do projeto

METODOLOGIA · COMO CADA NÚMERO CHEGA A ESTE DOCUMENTO

Nenhum número entra sem fonte conferida e identificador no catálogo

Busca
Em rodadas, por tipo de fonte e por empresa

→

Conferência
Cada número checado na página de origem

→

Catálogo
Cada documento ganha um ID fixo (M001…)

→

Fichas e notas
Toda afirmação cita o ID e a página

→

Revisão
Um revisor procura erros antes de entregar

→

Assistente
O acervo fica consultável, com a fonte

ORDEM DE PREFERÊNCIA DAS FONTES

1. **Documentos da própria empresa:** relatórios anuais, apresentações a investidores, comunicados
2. **Dados oficiais** de governos e organismos multilaterais
3. **Estudos** de consultorias, analistas e academia, com amostra, período e método
4. **Imprensa,** só quando falta fonte oficial, e sempre marcada como imprensa

REGRAS QUE VALEM EM TODO O ESTUDO

- **A IA acelera; a equipe decide.** A IA ajuda a buscar, ler e extrair; a curadoria e a validação são dos consultores.
- **Fonte de 2024 a 2026 tem prioridade,** salvo referências clássicas.
- **Sigilo:** nas buscas e nos pedidos de documentos, a Acelen e o projeto não são mencionados.
- **Leitura nossa** marca a interpretação da equipe, separada do que a fonte diz.

FONTES Descritivo da metodologia do estudo (BIA-ACL-MT-01), seções 1, 3, 4, 10 e 12 — documento interno do projeto

METODOLOGIA · QUEM PESQUISA, QUEM CONFERE E QUEM REVISA

Quem pesquisa não confere, quem escreve não revisa

1 Pesquisador — AGENTE DE IA

Busca documentos públicos, por tema e por empresa

REGRAS E LIMITES ESCRITOS PELA EQUIPE

- registra cada documento com link, organização e data
- anota cada número com a página de onde ele saiu
- nunca cita a Acelen nem o projeto; quando o documento exige cadastro, registra o formulário para a equipe decidir

Até aqui: 1.198 fontes no catálogo

→

2 Conferência automática — PROGRAMA

Procura cada número no texto da página citada

REGRAS E LIMITES ESCRITOS PELA EQUIPE

- aponta ao verificador o que não achou
- não aprova nada sozinha: só mostra onde olhar primeiro

Na entrada do catálogo: achou no texto 2.996 das 3.032 métricas tiradas de PDFs (98,8%)

→

3 Verificador — AGENTE DE IA

Abre cada fonte e confere afirmação por afirmação

REGRAS E LIMITES ESCRITOS PELA EQUIPE

- é outro agente: ninguém confere o próprio trabalho
- lê a página citada, sem amostragem, e confere título, organização e data
- confirma, corrige ou retira; marca imprensa e número declarado pela própria empresa

Até aqui: 2.325 afirmações conferidas, uma a uma; 32 retiradas

4 Redator — AGENTE DE IA

Escreve o rascunho das fichas e das notas

REGRAS E LIMITES ESCRITOS PELA EQUIPE

- usa só o que passou pela conferência, citando ID e página
- separa o que a fonte diz da "leitura nossa" e do "cálculo nosso"
- anúncio não é resultado; meta não é realizado

Até aqui: fichas das 4 empresas do painel e 7 notas temáticas

→

5 Revisor — AGENTE DE IA

Lê o texto pronto tentando derrubá-lo

REGRAS E LIMITES ESCRITOS PELA EQUIPE

- cada frase tem fonte que a sustente? a conclusão vai além dela?
- confere números, páginas e o que é "leitura nossa"
- confere o sigilo: nada da Acelen nem das sessões executivas

Exemplos: baixou a governança da Deere de 3 para 2; na nota EUA × China, trocou a Syngenta pela DJI

→

6 Equipe OagronomIA — CONSULTORES

Define o que pesquisar e decide o que entra

- escreveu as regras e os limites (guardrails) de cada etapa
- preenche à mão os formulários de acesso, sem citar o cliente nem o projeto
- aprova cada entrega e conduz as sessões executivas

Exemplos: 6 estudos vieram por formulário preenchido à mão (Google Cloud, EY, Roland Berger e outros); escolheu Deere e DJI para o painel

A regra de ouro: as regras e os limites (guardrails) de cada etapa foram escritos pela equipe, e os agentes trabalham dentro deles. Cada etapa é feita por um agente diferente, e quem vem depois confere quem veio antes. Nada chega à Acelen sem a aprovação da equipe.

FONTES Descritivo da metodologia (BIA-ACL-MT-01), seções 2, 4 e 9; protocolos e registros de verificação das rodadas, 09 a 15/10/2026; catálogo de fontes e lista de acesso manual; ficha da Deere e nota EUA × China, seção 7 — documentos internos

METODOLOGIA · REGRAS DOS INDICADORES E O RESULTADO DA CONFERÊNCIA

Toda afirmação passa pela conferência antes de entrar no estudo

Regras dos indicadores

Escritas pela equipe; valem para fichas, notas, gráficos e para o assistente de IA

- **Todo número tem endereço:** unidade, escopo, ano e fonte com página (a da cópia guardada pelo estudo).
- **Conta e opinião da equipe vêm marcadas:** "cálculo nosso" e "leitura nossa".
- **Anúncio não é resultado;** piloto não é produção; meta não é realizado.
- **Global não é Brasil;** dado do grupo não é dado da divisão.
- **Opinião não é medição;** licença comprada não é uso; coincidência no tempo não prova causa.
- **A nota da régua só usa documento público;** os critérios se somam e, na dúvida, fica a nota menor.
- **O que não se sustenta sai,** ou entra marcado como "não conferido".

Exemplos do que a conferência corrigiu

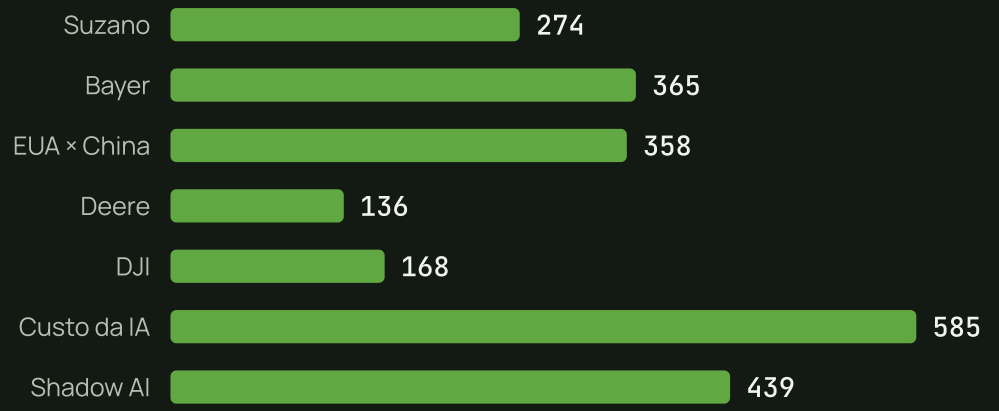
Atribuição (Suzano): a queda de 61% nos incêndios em 2024 é creditada a esforços integrados (torres, drones, brigadas), não só à IA

Data (DJI): entrou na lista de "empresas militares chinesas" do governo americano em out/2022, não em jan/2024

Causa (Uber): o estouro do orçamento "parece ter ocorrido depois" de rankings internos de uso; entrou como sequência, não como causa

Afirmações conferidas, por pesquisa

Cada pesquisa tem um verificador próprio, que abre a fonte na página citada



2.325 afirmações conferidas na página, uma a uma

7 pesquisas dirigidas, de empresas e de temas, cada uma com verificador próprio

32 retiradas: sem base no texto ou repetidas de fonte melhor

Quando algo não bate, o verificador acerta a página, o número, a redação ou a ressalva (imprensa, dado declarado pela empresa). Exemplos à esquerda.

FONTES [M335] Suzano, Relatório de Sustentabilidade 2024 — o ano do nosso cent…, p. 69 stszprdscentind.blob.core.windows.net ↗
[M882] Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Colúmbia, SZ DJI Technology Co., Ltd. v. United States Department…, p. 3-6 media.cadc.uscourts.gov ↗
[M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ Regras: metodologia (BIA-ACL-MT-01), seções 2, 4 e 9; conferência: registros de verificação, 09 a 15/10/2026 (internos)

O ACERVO DO ESTUDO EM NÚMEROS

1198 fontes públicas catalogadas, 92% delas publicadas de 2024 a 2026

1198
fontes no catálogo, cada uma com ID fixo

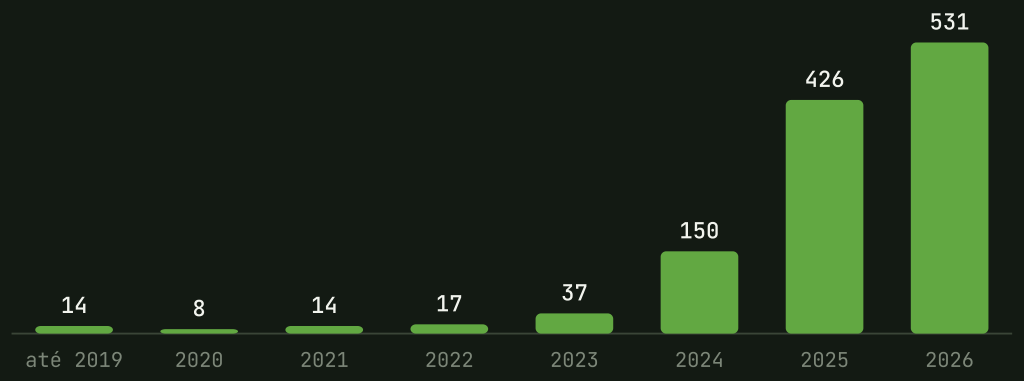
596
já citadas nas fichas e notas do estudo

34,1 mil
páginas nos documentos guardados

866
com cópia guardada; outras 295 lidas na web

Fontes por ano de publicação

O estudo prioriza o que saiu de 2024 a 2026



Fontes por tema de busca

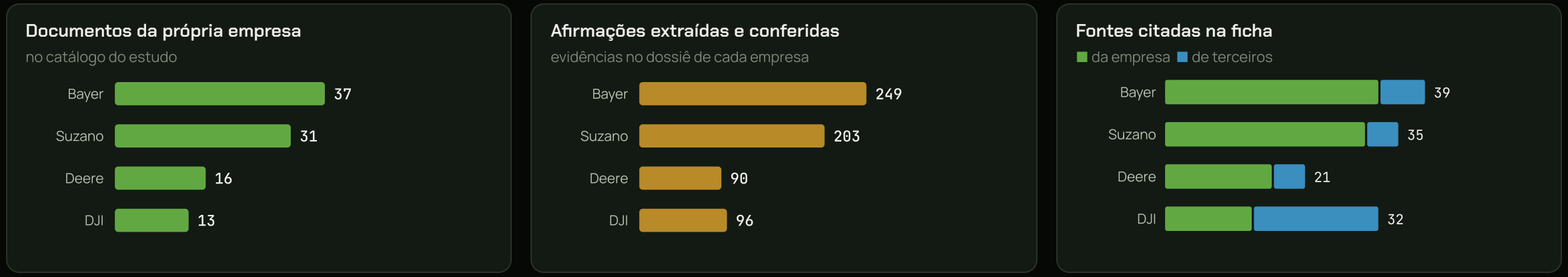
As buscas são feitas em rodadas, por grupo de fonte



FONTES Catálogo de fontes do estudo, contagem em 22/10/2026 (1198 itens; 596 citados nos documentos do estudo) — base do assistente de IA

PAINEL DE EMPRESAS · QUANTO CADA UMA DIVULGA

A Bayer é a que mais publica sobre IA; a DJI fala pouco de si



Bayer: **1.368** páginas lidas nas fontes da ficha

Suzano: **895** páginas lidas nas fontes da ficha

Deere: **557** páginas lidas nas fontes da ficha

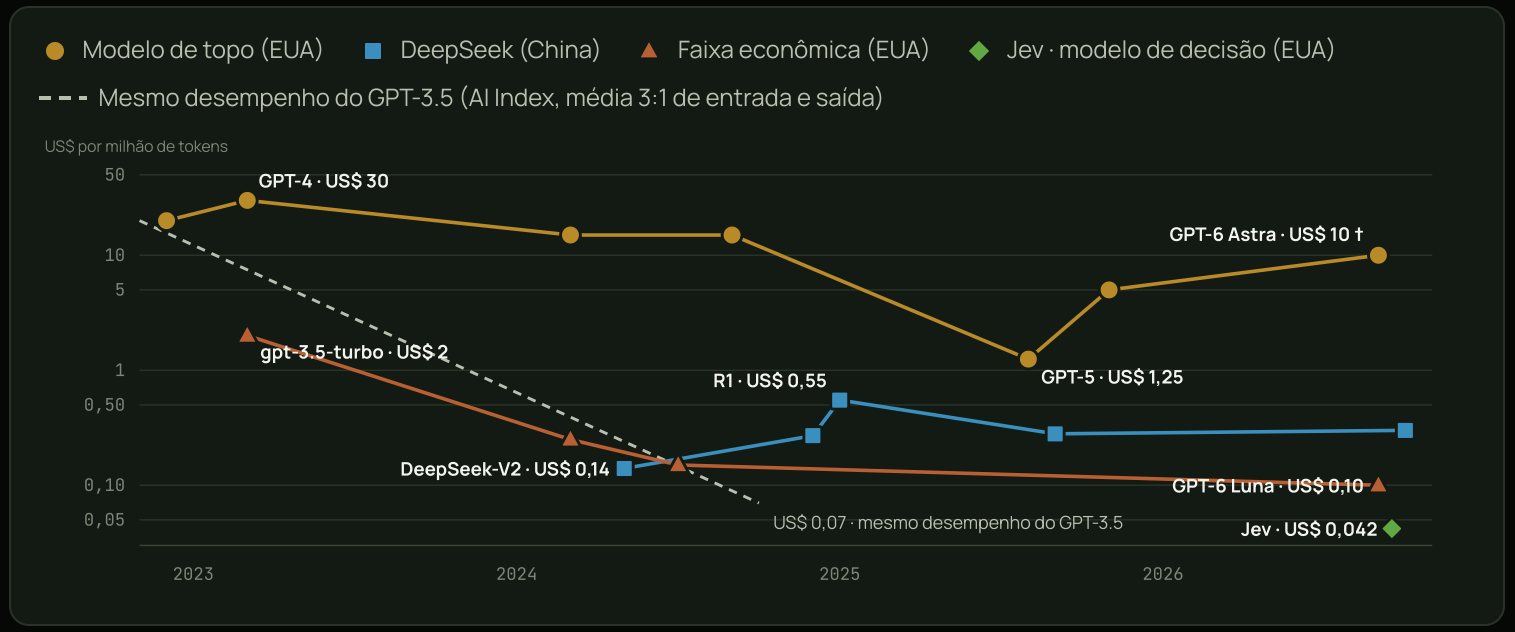
DJI: **562** páginas lidas nas fontes da ficha

Como ler. Suzano e Bayer foram indicadas pela Acelen; Deere e DJI, propostas pela equipe. Quem publica relatórios detalhados rende mais evidência. Na DJI, 19 das 32 fontes da ficha são de terceiros, como governos, universidades e entidades do setor, porque a empresa divulga pouco sobre si.

FONTES Catálogo de fontes do estudo, contagem em 22/10/2026 (1198 itens; 596 citados nos documentos do estudo) — base do assistente de IA Dossiês e fichas de benchmark do estudo (Bayer, Suzano, Deere, DJI), 14/10/2026

CUSTO DE USO DA IA · A JORNADA DO PREÇO · FRENTE 3

A mesma capacidade ficou 280 vezes mais barata; a ponta voltou a encarecer



280× mais barato o desempenho do GPT-3.5, de nov/2022 a out/2024

8× mais caro na entrada, do GPT-5 (ago/2025) ao GPT-6 Astra (set/2026), cálculo nosso

3× mais caro na entrada, do Gemini 2.0 Flash para o 2.5 Flash (jul/2025)

Leitura nossa. Para o mesmo desempenho, o preço despencou. O modelo que as empresas querem usar, o de ponta, ficou mais caro em 2025 e 2026. Preço em dólar por milhão de tokens de entrada, exceto a linha do AI Index, média de entrada e saída (3:1); DeepSeek em 2026 no horário de pico (fora dele, US$ 0,15); † preço da tabela de out/2026.

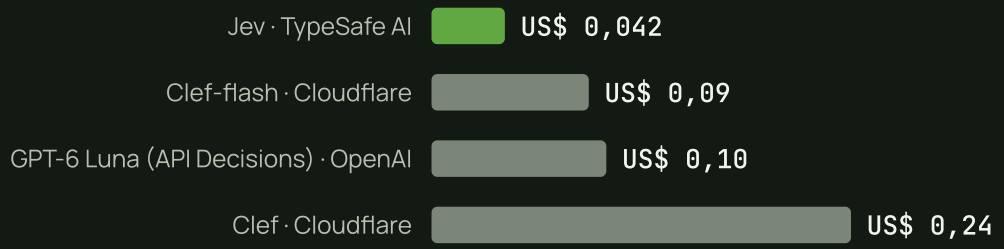
FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 3, 16-17 developers.openai.com ↗ [M958] Microsoft, Azure Retail Prices API — Azure OpenAI GPT-5 em Brazil S…, p. 1 prices.azure.com ↗
[M953] Google, Gemini Developer API pricing, p. 4-5 web.archive.org ↗ [M970] OpenAI, OpenAI — página de preços, p. 4 web.archive.org ↗ [M969] OpenAI, OpenAI API — página de preços, p. 2 web.archive.org ↗
[M965] OpenAI, Introducing ChatGPT and Whisper APIs, p. 3 web.archive.org ↗ [M907] Anthropic, Introducing the next generation of Claude, p. 7, 9 anthropic.com ↗
[M905] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.5, p. 2 anthropic.com ↗ [M927] DeepSeek, DeepSeek API — Pricing, p. 1 web.archive.org ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M929] DeepSeek, Introducing DeepSeek-V3.2-Exp, p. 1-3 api-docs.deepseek.com ↗ [M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗
[M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗

CUSTO DE USO DA IA · MOVIMENTOS DE BAIXA · FRENTE 3

Quem entra com preço baixo força os outros a reagir, na IA e nos carros

IA: o Jev entrou com o menor preço da categoria

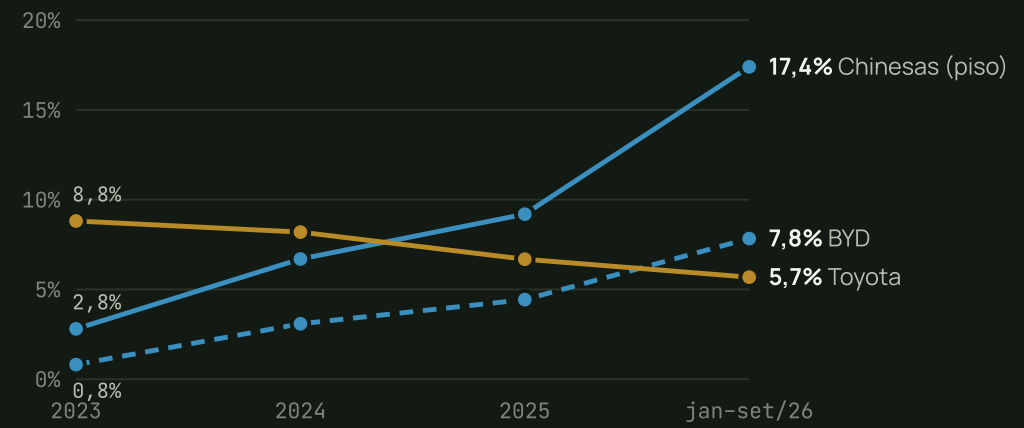
Modelos de decisão, US$ por milhão de tokens de entrada, out/2026; nenhum cobra a saída. Cloudflare: preço informado pela imprensa



A OpenAI lançou a API Decisions 21 dias depois do Jev, e um executivo da empresa disse que ela foi inspirada nele.

Carros: as marcas chinesas avançam no Brasil

Participação nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves



O desconto da Hilux foi promoção, não corte de tabela; a Toyota não deu o motivo.

Onde o paralelo quebra (leitura nossa). Ninguém compra mais picapes porque ficaram baratas. No token, há sinais de que o modelo muito barato passa a ser usado em mais tarefas, embora, no geral, o uso reaja pouco ao preço. E guerra de preço costuma terminar em consolidação: na China, só 3 de 30 montadoras de elétricos lucraram em 2025.

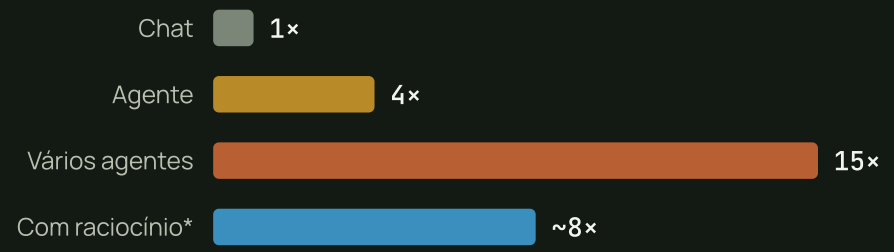
FONTES [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗ [M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1-2 developers.openai.com ↗
[M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2, 6 letsdatascience.com ↗
[M935] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M936] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗
[M937] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 9, 18 fenabrave.org.br ↗
[M913] Auto+ TV, Toyota reduz preços de Hilux e SW4 em mais de R$ 54.000, p. 1-4 automaistv.com.br ↗
[M974] OpenRouter Inc. e Andreessen Horowitz, State of AI: An Empirical 100 Trillion Token Study with…, p. 30, 32 arxiv.org ↗
[M896] AlixPartners, The 23rd annual AlixPartners Global Automotive Outlook -…, p. 2 alixpartners.com ↗

CUSTO DE USO DA IA · INSIGHTS DO USO · FRENTES 1 E 3

O preço cai, mas a conta sobe: cada tarefa consome mais, e há mais tarefas

Tokens por tarefa, comparados a um chat

Agentes: Anthropic, jun/2025 · *raciocínio, por resposta: Epoch AI, abr/2025



Tokens processados por mês pelo Google

Escala logarítmica; números da própria empresa



82% se preocupam

com o custo de tokens; só 64% acompanham o consumo com limite de orçamento (EUA, jul/2026)

A cobrança vai para o uso

O GitHub passou o Copilot para cobrança por uso em jun/2026, e o Cursor, em 2025; a Anthropic cobra o plano Enterprise por assento mais todo o uso

Como orçar (leitura nossa)

Parte fixa por usuário, parte variável por uso, e custo e valor medidos por tarefa

FONTES [M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M934] Epoch AI, LLM responses to benchmark questions are getting longer…, p. 1-2 epoch.ai ↗
[M666] Google, Google I/O 2026: Sundar Pichai's opening keynote, web blog.google ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗
[M951] GitHub, GitHub Copilot is moving to usage-based billing, p. 1-2 github.blog ↗ [M923] Cursor, Clarifying our pricing, p. 1-2 cursor.com ↗
[M904] Anthropic, How am I billed for my Enterprise plan?, p. 2 support.claude.com ↗

CASE · UBER · PROGRAMAÇÃO COM AGENTES DE IA

A Uber estourou o orçamento de IA e depois controlou o gasto pelo consumo



2024→mar/26
Custos de IA 6× maiores

abr/2026
Orçamento do ano acaba em ~4 meses

jun/2026
Teto de US$ 1.500 por mês, por funcionário e por ferramenta

ago/2026
Faixa única de gasto, com alertas

Datas de divulgação, pela imprensa ou pela empresa, não de início das medidas; o teto admite exceções com autorização.

7×
mais usuários semanais de agentes, fev–ago/2026

9,4×
mais requisições semanais a agentes

-52%
no custo por sessão, contra o pico de jun/2026

16
tipos de desperdício mapeados, como usar o modelo mais caro em tarefa simples

Lição (leitura nossa). O ranking interno premiava volume de uso, não resultado. A economia veio de cortar consumo sem valor, não de preço menor. Falta ligar o uso ao que chega ao cliente: o COO diz que essa ligação "ainda não existe". Números da Uber são declarados por ela; o estouro do orçamento vem da imprensa.

FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, sobre palestra de engenheiros da Uber no Pragmatic Summit, How Uber uses AI for development: inside look, p. 3 newsletter.pragmaticengineer.com ↗
[M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ [M941] Fortune, Uber burned through its entire 2026 AI budget in four mo…, p. 3 fortune.com ↗
[M995] Uber Technologies, Running a Software Factory Efficiently at Uber Scale, p. 2, 15 uber.com ↗

CONSUMO E RETORNO DA IA · COMO AS EMPRESAS CONTROLAM O GASTO · FRENTES 1 E 3

As empresas liberaram a IA; agora decidem quem paga o consumo

O caso Accenture, da aposta ao controle do gasto

Anúncio oficial e imprensa, com base em documentos internos

dez/2025 — A aposta
Cerca de 30 mil pessoas treinadas em Claude e o Claude Code para dezenas de milhares de desenvolvedores

fev/2026 — O incentivo
Passa a monitorar o uso de IA; funcionários inflam o consumo para mostrar adoção

jun/2026 — A conta
A liderança de IA fala em escalada do gasto com tokens e manda cortar usos desnecessários

out/2026 — O controle
A empresa custeia até US$ 29 por pessoa por mês; o excedente passa a ser pago pelo projeto

A Accenture contesta a leitura de limite firme: diz que o valor ilustra uma parte do custeio

O retorno ainda é baixo

Função financeira, mais de 280 executivos, mar/2025 (BCG)



45% conseguem medir o retorno da IA; os demais não conseguem quantificá-lo

Demora e se concentra

1.217 empresas (PwC) · 1.854 executivos na Europa e no Oriente Médio (Deloitte)



2–4 anos para um caso típico dar retorno, contra 7 a 12 meses típicos de investimentos em tecnologia

Leitura nossa. O controle não corta o uso: muda quem paga. Falta o outro lado: medir quanto vale cada tarefa feita com IA.

FONTES [M1195] Anthropic, Accenture and Anthropic launch multi-year partnership to…, p. 1-2 anthropic.com ↗ [M1196] ITPro, "What we're seeing right now is just rapid escalation in…, p. 2-3 itpro.com ↗ [M1194] 404 Media, Accenture Tells Employees They Can Now Spend Only $29 on…, p. 1 404media.co ↗ [M1197] The Next Web, Accenture caps staff Claude spending at $29 a month, 404…, p. 1-2 thenextweb.com ↗ [M1198] Forbes, Accenture Clarifies Claude Spending Limits As AI Cost Qu…, web forbes.com ↗ [M1193] Boston Consulting Group, Center for CFO Excellence, How Finance Leaders Can Get ROI from AI, p. 3 bcg.com ↗ [M080] PwC Brasil, IA na estratégia: crescer ou ficar para trás, p. 3 pwc.com.br ↗ [M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 2-3 deloitte.com ↗

CONSUMO E RETORNO DA IA · O QUE FAZER COM ISSO · FRENTES 1 E 3

O gasto com IA vira conta do projeto; o retorno precisa ser medido por tarefa

Como as empresas controlam o consumo

- **Cota mais excedente no projeto (Accenture):** até US$ 29 por pessoa por mês pagos pelo centro; acima disso, paga o projeto, com autorização.
- **Teto, depois faixa com alertas (Uber):** US$ 1.500 por mês por funcionário e por ferramenta, noticiado em jun/2026; no blog de ago/2026, faixa única de gasto, alertas e aprovação do gestor.
- **Cobrança por uso:** o GitHub cobra o Copilot por uso desde jun/2026; o plano Enterprise da Anthropic cobra o assento e todo o uso a preço de API.
- **Outros casos noticiados:** Microsoft, Walmart, Amazon e Meta, sem dado oficial das empresas.

O que os estudos dizem do retorno

- **BCG, finanças (mais de 280 executivos, mar/2025):** ROI mediano de 10%, contra meta de 20%; só 45% conseguem medir; cerca de 1 em 5 chega a 20% ou mais.
- **Deloitte (1.854 executivos, Europa e Oriente Médio):** 85% aumentaram o investimento; um caso típico leva de 2 a 4 anos para dar retorno satisfatório, contra 7 a 12 meses típicos de tecnologia.
- **PwC (1.217 empresas):** 20% delas ficam com 74% do retorno da IA.

Para a Acelen (leitura nossa)

- **Orçar em duas partes:** uma cota fixa por pessoa e o consumo variável pago pelo projeto que o justifica.
- **Medir por tarefa, desde o piloto:** o custo de cada tarefa bem-feita, com modelo, tentativas e revisão humana, contra o valor que ela gera.
- **Usar o modelo do tamanho da tarefa:** a mesma carga mensal custa de cerca de US$ 2 a US$ 200, conforme o modelo (cálculo da Forbes).
- **Não premiar volume de uso:** na Accenture, o monitoramento do uso veio acompanhado de consumo inflado para mostrar adoção.

Os casos de empresas vêm da imprensa, salvo o anúncio da parceria entre Accenture e Anthropic e o blog da Uber. O ROI da BCG é informado pelos próprios executivos e vale só para a função financeira.

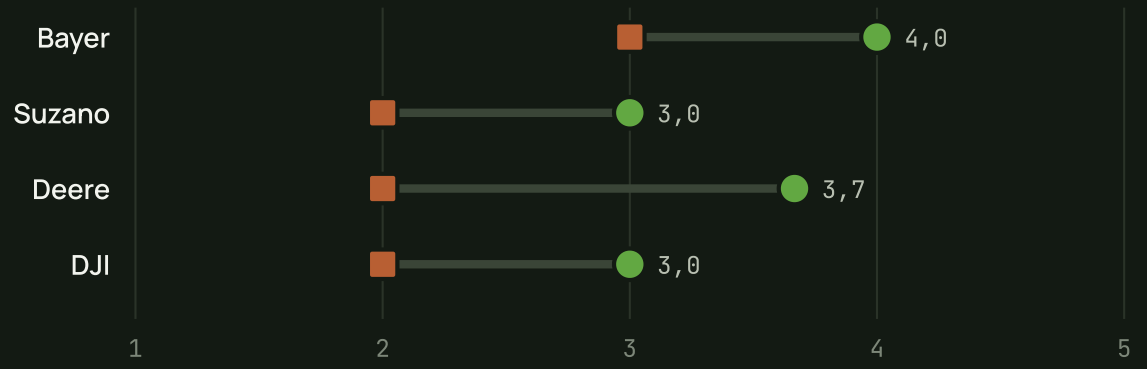
FONTES [M1197] The Next Web, Accenture caps staff Claude spending at $29 a month, 404…, p. 1-2 thenextweb.com ↗ [M1198] Forbes, Accenture Clarifies Claude Spending Limits As AI Cost Qu…, web forbes.com ↗
[M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ [M995] Uber Technologies, Running a Software Factory Efficiently at Uber Scale, p. 15 uber.com ↗
[M951] GitHub, GitHub Copilot is moving to usage-based billing, p. 1-2 github.blog ↗ [M904] Anthropic, How am I billed for my Enterprise plan?, p. 2 support.claude.com ↗
[M1196] ITPro, "What we're seeing right now is just rapid escalation in…, p. 2, 4-5 itpro.com ↗
[M1193] Boston Consulting Group, Center for CFO Excellence, How Finance Leaders Can Get ROI from AI, p. 3-4 bcg.com ↗
[M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 2-3 deloitte.com ↗ [M080] PwC Brasil, IA na estratégia: crescer ou ficar para trás, p. 3 pwc.com.br ↗

GOVERNANÇA DE IA · FRENTES 1 E 2

Governança é a dimensão mais atrasada nas quatro empresas

Estratégia e governança contra a média das outras três dimensões

■ Estratégia e governança ● média de dados, organização e aplicações



1 · Exploração
Uso individual, sem caso com meta e métrica

2 · Pilotos
Piloto medido, responsável nomeado, regra de uso

3 · Operação
Caso em produção com resultado; política de IA publicada

4 · Escala
Vários casos, área de IA, capacitação ampla

5 · Transformação
Receita com IA e retorno consolidado divulgado

Referências para o 5: quem divulga o valor da IA

≈ US$ 2,6 bi — **Saudi Aramco:** cerca de metade dos US$ 5,3 bi gerados por tecnologia em 2025 veio de IA (cálculo nosso); benefício bruto, por métrica verificada por terceiros

≈ +60% — **JPMorganChase:** crescimento do valor gerado por IA e machine learning no varejo, de 2024 para 2025; a maior parte medida contra a técnica anterior, o resto contra grupo de controle

Aramco e JPMorganChase não têm ficha no estudo: são referência de valor divulgado, sem nota atribuída. No painel, ninguém chega ao 5; a Bayer, 4 no geral, fica no 3 em governança (critérios no próximo slide).

FONTES [M494] Saudi Aramco, Saudi Aramco Annual Report 2025, p. 67 aramco.com ↗ [M441] JPMorganChase, Annual Report 2025, p. 59 jpmorganchase.com ↗
[M439] JPMorganChase, 2025 Investor Day – Full Presentation, p. 77 jpmorganchase.com ↗ [M784] Bayer AG, Bayer Principles for Responsible Artificial Intelligence, p. 1-3 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M783] Bayer AG, Bayer Impact Report 2025, p. 110 bayer.com ↗ Fichas de benchmark do estudo; régua: nota de frameworks de maturidade, seção 6.2

GOVERNANÇA · COMO CHEGAMOS ÀS NOTAS · FRENTES 1 E 2

O que separa a nota 2 da 3: uma regra própria de IA, publicada

A métrica é a nota de 1 a 5 na dimensão Estratégia e governança, a mesma régua do slide anterior, dada só com o que a empresa publica

NOTA	O QUE PRECISA ESTAR EM DOCUMENTO PÚBLICO	QUEM ESTÁ AQUI	POR QUÊ
5 Transformação	Tudo do 4, mais retorno consolidado da IA divulgado; agentes ou máquinas operando com supervisão por exceção	Ninguém no painel	Referência de valor divulgado, sem nota atribuída: a Saudi Aramco credita à IA cerca de metade dos US$ 5,3 bi de benefício da tecnologia em 2025
4 Escala	Tudo do 3, mais gestão do valor: total de casos de IA divulgado e resultados acompanhados como portfólio	Ninguém no painel	A Bayer chega perto: falta divulgar o total de casos e a gestão do valor em portfólio
3 Operação	Tudo do 2, mais **comitê, política ou princípios próprios de IA** publicados	Bayer	Princípios de IA responsável publicados, função de Governança de IA, supervisão do conselho e treinamento obrigatório de IA responsável feito por cerca de 95% dos empregados
2 Pilotos	IA na estratégia, com área ou responsável nomeado ou com regra de uso publicada (dados, segurança); ainda **sem regra própria de IA**	Suzano · Deere · DJI	**Suzano:** IA na estratégia e área digital sob uma vice-presidência; governança publicada só de cibersegurança e de tecnologias democratizadas. **Deere:** IA como risco no relatório anual; os princípios publicados são de dados do produtor. **DJI:** política de dados e notas de limite do sistema de segurança; sem responsável de IA nomeado
1 Exploração	IA só em menções genéricas; nenhum responsável nem regra de uso publicada	Ninguém no painel	As quatro passam daqui: todas têm ao menos área nomeada ou regra de uso publicada

Onde procuramos
Relatórios anuais e de sustentabilidade, 10-K e 20-F, páginas oficiais de princípios e políticas

Como aplicamos
As notas se somam; na dúvida, fica a menor. Confiança média (Bayer, Suzano, Deere) e baixa (DJI)

O limite da régua
Mede o que é publicado: falta de evidência pública não prova falta de prática

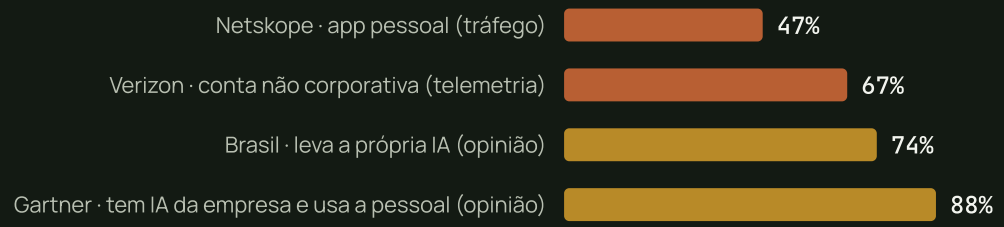
FONTES [M784] Bayer AG, Bayer Principles for Responsible…, p. 1-3 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗ [M806] Bayer AG, Message from Norbert Winkeljohan…, p. 3 bayer.com ↗
[M783] Bayer AG, Bayer Impact Report 2025, p. 110 bayer.com ↗ [M336] Suzano, Relatório de Sustentabilidade 2025, p. 22, 39 cdn.prod.website-files.com ↗
[M751] Suzano, Programa de empoderamento tecnol…, p. 3 suzano.com.br ↗ [M755] Suzano S.A., Form 20-F — Annual Report pursua…, Item 16.K, p. 147-148 da cópia sec.gov ↗
[M397] Deere & Company, 2025 Annual Report, p. 25, 27 s22.q4cdn.com ↗ [M870] John Deere, Your Farm. Your Data. Your Call.…, p. 2-3 deere.ca ↗ [M876] DJI, DJI Agras T50 and T25 Expand Aer…, p. 5 dji.com ↗
[M878] DJI Agriculture, DJI Agras T100 — página oficial…, p. 31 ag.dji.com ↗ [M494] Saudi Aramco, Saudi Aramco Annual Report 2025, p. 67 aramco.com ↗
[M194] MITRE Corporation, The MITRE AI Maturity Model and…, p. 9-11, 35 mitre.org ↗ [M189] MIT CISR, Building Enterprise AI Maturity, p. 4-5, 7 cisr.mit.edu ↗ Critérios: régua do estudo (nota de frameworks de maturidade, seção 6.2) aplicada à dimensão de governança, leitura nossa; notas: fichas de benchmark de 14/10/2026

SHADOW AI · USO DE IA POR FORA DOS CANAIS OFICIAIS · FRENTE 2

Usar IA por fora dos canais oficiais é comum em todo lugar, inclusive no Brasil

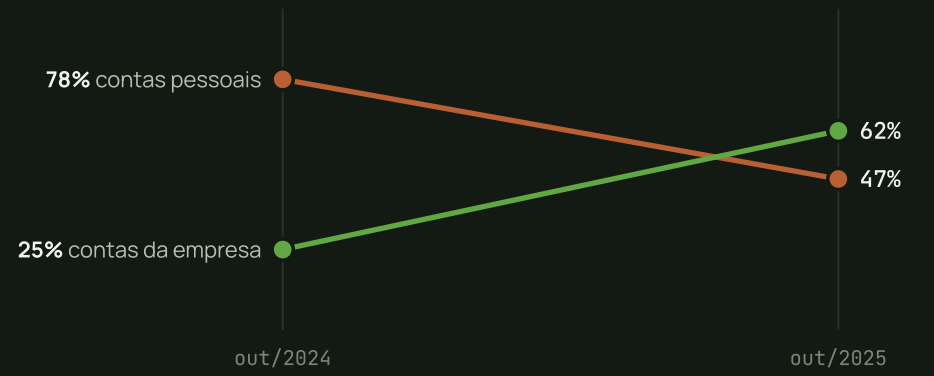
Quanto se usa por fora

Bases diferentes: cada barra mede uma coisa e não se compara com as outras



Netskope: quando a empresa oferece, a conta oficial cresce

Usuários de IA generativa, por tipo de conta, em um ano (medição de tráfego)



As duas mudanças aconteceram juntas; a fonte não prova que uma causou a outra.

Por que acontece

53% usam a própria ferramenta por preferir escolher; 33% porque a TI não oferece o que precisam (pesquisa da Software AG, fornecedora)

Proibir funciona pouco

O envio de dado sensível a IA pública é mais comum onde a IA é proibida (67%) do que onde não há política (33%), em comparação entre grupos

O risco tem custo

Organizações com shadow AI alto tiveram vazamento US$ 670 mil mais caro, em média, que as de nível baixo (comparação entre grupos; IBM 2025, que vende segurança)

FONTES [M1049] Netskope, Cloud and Threat Report: 2026, p. 2-3 netskope.com ↗ [M1068] Verizon Business, 2026 Data Breach Investigations Report, p. 60 verizon.com ↗
[M1042] Microsoft e LinkedIn, AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part, p. 32 assets-c4akfrf5b4d3f4b7.z01.azurefd.net ↗
[M1018] Gartner, Gartner Predicts by 2027, 50% of Enterprises Without a P…, web gartner.com ↗ [M1062] Software AG, Half of all employees are Shadow AI users, new study finds, p. 2 web.archive.org ↗
[M110] University of Melbourne e KPMG International, Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A g…, p. 73, 77 kpmg.com ↗
[M1023] IBM, IBM Report: 13% Of Organizations Reported Breaches Of AI…, web newsroom.ibm.com ↗

SHADOW AI · COMO AS ORGANIZAÇÕES ESTÃO LIDANDO · FRENTE 2

Da proibição ao canal oficial: as empresas trocaram o "não use" pelo "use aqui"

2023 · Proibir
A Samsung proibiu depois de um vazamento de código; o JPMorganChase restringiu o ChatGPT por compliance. 27% das organizações proibiram a IA generativa ao menos por um tempo (Cisco, fornecedora)

Hoje · bloquear o que é de risco
90% das organizações bloqueiam algum aplicativo de IA, em média 10, sobretudo os vistos como de risco (clientela da Netskope)

Uma ferramenta para todos
Klabin: assistente corporativo para todos, com comitê e critérios para quem cria agentes. Licença não é uso: num ministério britânico, cerca de 30% dos licenciados usaram por dia útil

Várias ferramentas ou plataforma própria
Só 27% das grandes empresas dos EUA têm uma plataforma única. BBVA: ChatGPT Enterprise para mais de 120 mil e Gemini para mais de 87 mil; Itaú: mais de 80 modelos (imprensa); a Microsoft abriu o Copilot a modelos da Anthropic

O que reduz o uso por fora (leitura nossa, a partir dos casos)

- **Canal oficial bom e rápido:** no Tesouro australiano, a ferramenta oficial pareceu pior que as abertas, em parte pelas restrições do próprio órgão.
- **Conta da empresa,** com login único, dado protegido no contrato e registro de uso.
- **Regra de dado clara e treinada:** o que pode ir para onde; regras só no papel não chegam ao dia a dia, e controles rígidos demais estimulam o uso informal.
- **Nem a regra rígida zera o uso por fora:** 64% dos executivos de empresas com regras rígidas e ferramentas homologadas o percebem, contra 75% sem regras claras (Brasil, imprensa).

Leitura nossa. Proibir foi transição, não destino. Os casos com mais governança descrita combinam canal oficial bom, vários modelos sob a mesma regra, liberação em etapas e treinamento; falta estudo que compare os caminhos pelo resultado.

FONTES [M1013] Forbes, com base em reportagem da Bloomberg, Samsung bans ChatGPT among…, p. 1-2 forbes.com.au ↗ [M1008] Cisco, Cisco 2024 Data Privacy Be…, p. 22 cisco.com ↗
[M1049] Netskope, Cloud and Threat Report: 2…, p. 6 netskope.com ↗ [M326] Klabin, Relatório de Sustentabilid…, p. 63-65, 74 rs2025.klabin.com.br ↗
[M1011] Department for Business and Trade, Governo do Reino Unido, The Evaluation of the M365…, p. 16 assets.publishing.service.gov.uk ↗
[M1045] Morning Consult, The State of Enterprise AI…, p. 3 morningconsult.com ↗ [M413] BBVA, BBVA deploys 'The Eight',…, p. 6 bbva.com ↗
[M1043] Mobile Time, Itaú já reduziu em 65% o c…, p. 1 mobiletime.com.br ↗ [M1035] Microsoft, Expanding model choice in…, p. 2-3 microsoft.com ↗
[M1012] Department of the Treasury – Australian Centre for Evaluation, Evaluation of a trial of g…, p. 7, 27 evaluation.treasury.gov.au ↗
[M018] MIT Technology Review Brasil, TEC.Institute e Peers Consulting + Technology, Gerando valor com GenAI —…, p. 29 mittechreview.com.br ↗
[M1009] Convergência Digital, Executivos brasileiros adm…, p. 2 convergenciadigital.com.br ↗ Nota do estudo: Shadow AI e governança, 15/10/2026

SHADOW AI · COMO AS QUATRO EMPRESAS DAS SESSÕES EXECUTIVAS LIDAM · ANONIMIZADO

Nas sessões, o uso por fora cai onde a via oficial libera e registra

SESSÃO 1 · GRÃOS

Trava

a via oficial não libera

- Ambiente corporativo implantado, mas com acesso travado; comitê de IA recente
- Iniciativas feitas por fora e só depois levadas ao canal oficial
- O entrevistado usa equipamento e assinaturas próprios e separa o que é sensível antes

> *"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."*

SESSÃO 2 · SEMENTES E DEFENSIVOS

Restringe sem impedir

tudo corporativo, uso liberado

- Assistente corporativo para todos, só com contas e ferramentas homologadas
- O conteúdo não sai do ambiente da empresa; licenças especiais por pedido aprovado
- Uso pessoal só para coisas pessoais; há quem culpe a TI para não usar

> *"O ambiente é super restrito, controlado, mas não te impede de usar."*

SESSÃO 3 · PESQUISA EM BIOENERGIA

Libera com critério

duas vias oficiais e exceção por valor

- Assistente corporativo e plataforma de dados com IA; outro modelo só para quem prova valor
- Cota de consumo; versão avançada só depois da trilha de treinamento
- Um modelo chinês instalado por conta própria foi bloqueado por falta de segurança

> *"Tudo tem um jeitinho. Se mostrar valor, é possível."*

SESSÃO 4 · GRÃOS E FIBRAS

Libera e registra

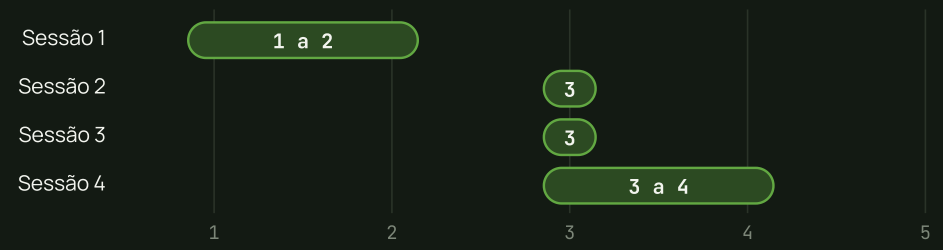
comitê, política e registro de cada acesso

- Comitê de IA com cibersegurança; todo acesso a IA no ambiente interno é registrado
- Ferramentas abertas nas fazendas só para produtividade pessoal, sem dado sensível
- Outro modelo para cerca de 100 pessoas que comprovaram a necessidade

> *"Toda pessoa que acessa uma IA dentro da companhia tem um registro: sabe-se exatamente quem fez."*

Na régua proposta para o uso de IA fora dos canais oficiais (leitura nossa)

1 · contas pessoais ou só proibição · 3 · canal oficial para todos, com proteção de dados e treinamento · 4 · uso por fora medido · 5 · regras aplicadas por tecnologia



Leitura nossa. Nas quatro, o assistente corporativo é a base; o que muda é a regra para ir além dele. Onde a via oficial trava, o uso vai por fora; onde há conta da empresa, critério e registro, o uso por fora vira exceção. É o mesmo caminho dos bancos.

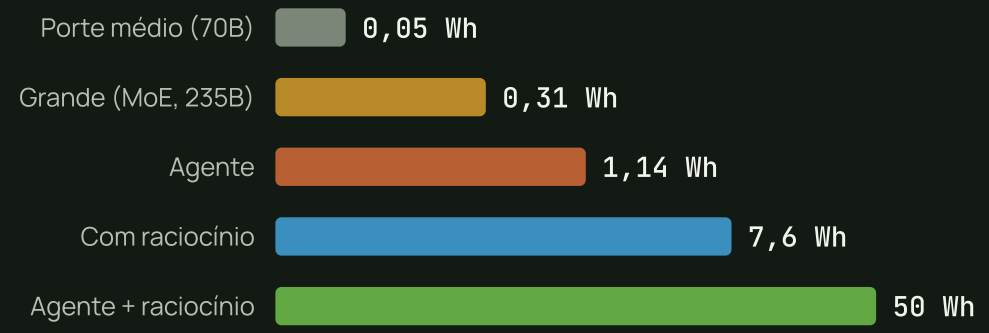
FONTES Sessões executivas 1 a 4 (13, 20, 20 e 21/10/2026), registros anonimizados da OagronomIA — sem link (confidencial) Régua proposta: nota do estudo Shadow AI e governança, seção 12

SUSTENTABILIDADE DA IA · FRENTE 3

Cada consulta gasta menos energia, mas o consumo total sobe, como no custo

Energia de GPU por tarefa

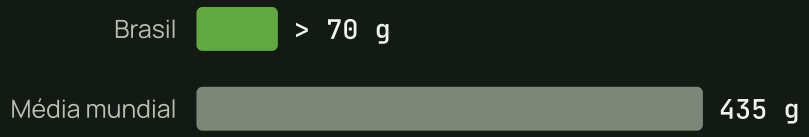
Wh por tarefa, valores indicativos da IEA (só a GPU), escala logarítmica: o tipo de uso pesa mais que o número de consultas



33 vezes menos energia por consulta num grande assistente em 12 meses; mesmo assim, a eletricidade total do Google subiu 37% em 2025

Carbono da eletricidade, 2025

g de CO_2 por kWh



Para a Acelen (leitura nossa). A empresa vende redução de emissões medida e certificada, e a IA entra nesse inventário. O uso corporativo pesa pouco, mas pede números corretos. A mesma regra serve ao custo e à pegada: usar o modelo do tamanho da tarefa e medir o consumo.

FONTES [M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 29 iea.blob.core.windows.net ↗
[M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 1, 7 arxiv.org ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗

ACHADO · PAINEL DE EMPRESAS NA RÉGUA DE MATURIDADE · FRENTES 1 E 2

Dados e aplicações estão à frente; governança de IA, atrás

EMPRESA	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Bayer (Crop Science) Indicada pela Acelen	3	4	4	4	4
Suzano Indicada pela Acelen	2	3	3	3	3
Deere Proposta pela equipe · EUA	2	4	3	4	3
DJI (Agriculture) Proposta pela equipe · China	2	3	sem evidência	3	2

Bayer → 5
Receita de produtos com IA e retorno consolidado

Suzano → 4
Total de casos, resultados em portfólio, capacitação medida

Deere → 4
Área de IA com tamanho divulgado e capacitação medida

DJI → 3
Política ou comitê de IA, ou dados sobre a equipe

Como ler. Cada célula é o estágio de 1 a 5 com evidência pública; o geral é o maior estágio presente em ao menos três das quatro dimensões. Deere e DJI vendem tecnologia de campo: estão à frente no produto e atrás na governança de IA publicada.

FONTES [M789] Bayer AG, Bayer Crop Science 2026 R&D Update, p. 11, 30 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M335] Suzano, Relatório de Sustentabilidade 2024 — o ano do nosso cent…, p. 69, 101 stszprdscentind.blob.core.windows.net ↗
[M867] Deere & Company, Deere & Co. Q3 2026 Earnings Call — Corrected Transcript, p. 10 s22.q4cdn.com ↗ [M845] Fórum Macau, Chinese agricultural drones expand presence in Brazil, p. 1 forumchinaplp.org.mo ↗
Fichas de benchmark do estudo, 14/10/2026

SETOR FINANCEIRO COMO REFERÊNCIA · O QUE O AGRO PODE ANTECIPAR · FRENTES 1 E 2

Nos bancos, a IA já chegou ao atendimento, ao crédito e ao código

Maturidade em IA dos grandes bancos da América Latina

Ranking do Evident AI Index, 20 bancos, jul/2026

1°	Nubank	Brasil
2°	Itaú Unibanco	Brasil
3°	Bradesco	Brasil
4°	Banco do Brasil	Brasil
5°	Credicorp	Peru
6°	Bancolombia	Colômbia
7°	BTG Pactual	Brasil

~50% dos 71 casos com resultado divulgado vêm dos 4 primeiros, todos brasileiros

ATENDIMENTO · BRADESCO

~90%

de resolução da assistente BIA, com cerca de 50 milhões de interações em 2025

CRÉDITO · BRADESCO

R$ 1 bi+

de lucro líquido adicional com IA no crédito, informado pelo banco (abr/2026)

CÓDIGO · SANTANDER

40%

do código escrito em jun/2026 veio de IA; 17 mil pessoas usam IA agêntica no desenvolvimento

RELACIONAMENTO · NUBANK

15 mi+

de usuários por mês nas funções de assistente financeiro com IA (AI Private Banker)

Leitura nossa. Os bancos líderes já mostram o que a régua do estudo pede para o estágio 4: total de casos divulgado, comitê de IA e resultado por caso. Ainda falta o 5: nenhum dos 20 grandes bancos da região divulga o retorno consolidado da IA.

FONTES [M429] Evident Insights, Evident AI Index for Banks – Latin America, p. 2 evidentinsights.com ↗
[M430] Evident Insights, Evident AI Index | Banks – LATAM: Key Findings Report, p. 7, 9, 11, 23-24 evidentinsights.com ↗ [M414] Banco Bradesco, Relatório Integrado 2025, p. 43 assets.bradesco ↗
[M416] Banco Santander – artigo do Chief Data & AI Officer, Santander turns its AI-first strategy into measurable im…, p. 2-3 santander.com ↗
[M447] Nu Holdings, Nubank details AI transformation strategy built on data,…, p. 3 nu.com ↗

SETOR FINANCEIRO COMO REFERÊNCIA · ACESSO, GOVERNANÇA E VALOR · FRENTES 1 E 2

Acesso amplo, ferramenta para quem desenvolve e governança no conselho

Como os bancos liberam a IA para as pessoas

- **Santander:** ampliou o acesso à IA de cerca de 40 mil usuários ativos para todos os 185 mil funcionários.
- **JPMorganChase:** plataforma própria de IA para mais de 200 mil pessoas; mais de 90% dos engenheiros usam assistentes de código.
- **Itaú:** plataformas de IA generativa com mais de 56 mil usuários internos; agentes no ciclo de engenharia em cerca de 75% das equipes.
- **Liberação por cargo:** o padrão visível é acesso amplo para todos e ferramentas específicas, como agentes de programação, para quem desenvolve; a regra por cargo não aparece nos documentos públicos.

Governança e uso de vários modelos

- **Bradesco:** política de riscos de IA aprovada pelo conselho, comissão de governança e diretrizes de bom uso, para IA própria e de terceiros.
- **Febraban (14 bancos):** 43% estão em estágio avançado em diretrizes supervisionadas pelo conselho; 36% têm papéis e estrutura formal de governança de IA; só 21% avançaram em explicabilidade.
- **Vários modelos:** 48% dos bancos usam um provedor de modelos, 20% de dois a três e 16% mais de três. O Itaú orquestra mais de 80 modelos e diz ter reduzido em 65% o gasto com IA generativa desde 2022 (imprensa).

Para a Acelen (leitura nossa)

- **O valor vem do dado e da IA preditiva:** o crédito é o uso mais maduro (36% dos bancos em larga escala), e a IA generativa acelera quem constrói os modelos e o atendimento.
- **Um passo à frente, ainda sem o retorno total:** só 16% dos bancos têm agentes em grande escala com valor capturado, e nenhum dos 20 grandes da região divulga retorno consolidado.
- **O caminho que o agro pode antecipar:** acesso amplo com governança aprovada no conselho, ferramenta de ponta para quem constrói e resultado medido por caso.
- **Seguros e venda de produtos:** têm pouco dado público no acervo; ficam como pergunta para as sessões executivas.

Números declarados pelos bancos, pela Febraban ou pelo Evident; o dado do Itaú sobre o gasto com IA generativa é de imprensa. Pesquisa Febraban com 25 bancos, cerca de 85% dos ativos do setor; governança com 14 bancos.

FONTES [M416] Banco Santander – artigo do Chief Data & AI Officer, Santander turns its AI-first strategy into measurable im…, p. 2, 4 santander.com ↗
[M462] Evident Insights, Here's the 2025 Evident AI Index, p. 6 evidentinsights.com ↗ [M441] JPMorganChase, Annual Report 2025, p. 64 jpmorganchase.com ↗
[M437] Itaú Unibanco Holding, Relatório Anual Integrado 2025, p. 16 api.mziq.com ↗ [M456] Banco Bradesco, Trusted AI – Compromisso do Bradesco com a IA confiável, p. 1 assets.bradesco ↗
[M434] FEBRABAN, Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026 – Vol. 2,…, p. 3, 19-20, 22, 24 cmsarquivos.febraban.org.br ↗
[M1043] Mobile Time, Itaú já reduziu em 65% o custo com IA generativa desde 2…, p. 1-2 mobiletime.com.br ↗
[M430] Evident Insights, Evident AI Index | Banks – LATAM: Key Findings Report, p. 23 evidentinsights.com ↗

SETOR FINANCEIRO COMO REFERÊNCIA · GOVERNANÇA E SEGURANÇA DO USO DE IA · FRENTE 2

Os bancos governam mais porque já governavam modelos antes da IA

A regra chegou antes da IA generativa

Normas neutras quanto à tecnologia, que a IA herda

2011	**EUA:** orientação de risco de modelo, com inventário, validação independente e responsabilidade do conselho
2017	**Brasil:** modelos avaliados por uma unidade que não os desenvolveu (Res. CMN 4.557)
2021	**Brasil:** política de segurança cibernética aprovada pelo conselho, com diretor responsável (Res. CMN 4.893)
2025	**Brasil:** teste de intrusão anual por terceiro e autenticação de múltiplos fatores (Res. CMN 5.274)

LGPD é o que vale para uma empresa não financeira: a decisão de governar é dela

Governança publicada dos três líderes · leitura nossa na régua

Estágio na dimensão de governança, só com evidência pública, sem ficha

4 — **Bradesco · a governança mais publicada**
Política de riscos de IA aprovada pelo conselho, análise de risco em todo o ciclo de vida, pausa ou desligamento em produção e auditoria independente

3→4 — **Itaú · canal único, muitos modelos**
Plataforma que orquestra mais de 80 modelos por custo e tarefa, com FinOps, e dado tratado como produto (imprensa); sem política de IA em documento próprio

2→3 — **Nubank · talento sem governança publicada**
1º no índice da Evident, que mede talento e inovação, não governança; nenhuma regra, comitê ou princípio de IA publicado

Leitura nossa. Estar à frente é sobretudo estrutura (dono, política, conselho), não controle fino: 17% dos grandes bancos brasileiros não têm práticas para modelos de linguagem. No índice de transformação digital, o agro marca 3,3 em governança, contra 3,9 dos serviços financeiros, numa escala de 1 a 6.

FONTES [M1075] Federal Reserve Board, EUA, SR 11-7: Guidance on Model R…, web federalreserve.gov ↗
[M1078] Conselho Monetário Nacional / Banco Central do Brasil, Resolução CMN nº 4.557, de 2…, p. 8 normativos.bcb.gov.br ↗
[M1077] Conselho Monetário Nacional / Banco Central do Brasil, Resolução CMN nº 4.893, de 2…, p. 2-3 ancord.org.br ↗
[M1100] Conselho Monetário Nacional / Banco Central do Brasil, Resolução CMN nº 5.274, de 1…, web normasbrasil.com.br ↗ [M1079] Presidência da República, Lei nº 13.709, de 14 de agos…, web planalto.gov.br ↗
[M456] Banco Bradesco, Trusted AI – Compromisso do…, web assets.bradesco ↗ [M1043] Mobile Time, Itaú já reduziu em 65% o cus…, p. 1-2 mobiletime.com.br ↗
[M430] Evident Insights, Evident AI Index | Banks – L…, p. 9 evidentinsights.com ↗ [M447] Nu Holdings, Nubank details AI transforma…, web nu.com ↗
[M434] FEBRABAN, Pesquisa Febraban de Tecnolo…, p. 28 cmsarquivos.febraban.org.br ↗ [M082] PwC Brasil e Fundação Dom Cabral, Índice de Transformação Digi…, p. 20 pwc.com.br ↗ Nota interna Itaú, Bradesco e Nubank: governança e segurança do uso de IA (OagronomIA, corte 20/10/2026)

SETOR FINANCEIRO COMO REFERÊNCIA · RISCOS ALÉM DO SHADOW AI E O QUE VALE LEVAR · FRENTES 2 E 3

Os riscos mudaram do que se cola no chat para o que o agente faz

Riscos que existem mesmo no canal oficial

- **Dado sensível em prompts:** violações de política de dados em IA generativa dobraram, para 223 por mês na organização média; código-fonte é 42% (fornecedora de segurança).
- **Chaves e senhas:** commits feitos com IA vazam segredos em 3,2% dos casos, contra 1,5% (fornecedora).
- **Conectores e injeção de prompt:** uma falha no Microsoft 365 Copilot vazava dados sem clique; para a agência britânica de cibersegurança, a injeção "may never be totally mitigated".
- **Skills e agentes:** 341 skills maliciosas em 2.857 num marketplace de agentes; um agente de programação apagou um banco de produção.

O que os três bancos publicam

- **Bradesco publica o "e se":** pausa, desligamento, resposta a incidentes e auditoria independente.
- **Itaú publica o "como":** canal único como ponto de controle, escolha de modelo por tarefa e FinOps (imprensa).
- **Nubank não publica governança;** como banco regulado, está sob as mesmas resoluções.
- **Acesso por cargo:** nenhum dos três publica a regra; o padrão visível é liberar em etapas (no Bradesco, gerentes, depois funcionários, depois clientes em teste; imprensa, 2024).

Para a Acelen: o método, não o aparato (leitura nossa)

- **Plataforma governada** em vez de proibição.
- **Lista de usos de IA** com o risco e o dono de cada um.
- **Regra de dado em uma frase:** o que pode ir para onde.
- **Acesso em etapas,** com letramento, e dono nomeado com reporte ao conselho.
- **Agente e conector com o mínimo de permissão** e confirmação humana antes de ações irreversíveis.

Números de fornecedores de segurança vêm marcados: quem vende proteção tem interesse no tamanho do problema. Nenhum dos três bancos publica controle para agentes e conectores.

FONTES [M1049] Netskope, Cloud and Threat Report: 2026, p. 5 netskope.com ↗ [M1082] GitGuardian, The State of Secrets Sprawl 2026: AI service leaks surge…, web dev.to ↗
[M1088] The Hacker News, Zero-Click AI Vulnerability Exposes Microsoft 365 Copilo…, web thehackernews.com ↗
[M1086] National Cyber Security Centre, Reino Unido, Prompt injection is not SQL injection, web ncsc.gov.uk ↗
[M1090] The Hacker News, Researchers Find 341 Malicious ClawHub Skills Delivering…, web thehackernews.com ↗ [M1064] The Register, Replit makes vibe-y promise to stop its AI agents making…, p. 1 theregister.com ↗
[M456] Banco Bradesco, Trusted AI – Compromisso do Bradesco com a IA confiável, web assets.bradesco ↗ [M1043] Mobile Time, Itaú já reduziu em 65% o custo com IA generativa desde 2…, p. 1-2 mobiletime.com.br ↗
[M1123] Convergência Digital, Bradesco: BIA com IA Generativa será usada por 60 mil fu…, web convergenciadigital.com.br ↗

SESSÃO EXECUTIVA 1 DE 4 · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

Dados prontos, IA generativa travada, valor visível no campo

Liderança de tecnologia agrícola · grande grupo de grãos | ~70 min · 13/10/2026 | Estágio geral **2** · leitura nossa

Frente 1 · Benchmark

Há mais de uma década de dados centralizados, mas nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido. O retorno visível está na pulverização seletiva com câmeras: no fim do dia se sabe quanto insumo foi poupado.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Não estou conseguindo nem criar as coisas. Pela via normal, não sai."

Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

Frente 2 · Maturidade

Dados no 3, governança no 2, pessoas entre 1 e 2. O comitê de IA é recente e a governança chega a impedir; o uso vai por fora. Para sair do piloto, pesam mais a governança que libera com controle e o letramento do que a tecnologia.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."

Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

Frente 3 · Tendências

Já houve máquinas paradas por falta de operador. A autonomia depende de as máquinas de fabricantes diferentes conversarem entre si e de segurança na própria máquina; o fornecedor se escolhe pelo custo.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"A gente tem que botar inteligência no ferro."

Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão é sinal a confirmar, não conclusão

SESSÃO EXECUTIVA 2 DE 4 · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

Acesso para todos, uso avançado de poucos

Liderança de negócios · multinacional de sementes e defensivos | ~50 min · 20/10/2026 | Estágio geral **2, perto do 3** · leitura nossa

Frente 1 · Benchmark

O assistente corporativo chegou a todos há cerca de 12 meses. O ganho é medido por caso: um relatório de 4 horas passou a levar cerca de 40 minutos, com mais qualidade. Não há retorno consolidado, e cerca de 1 em 10 usa de forma avançada.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Tem recurso em abundância, e por ter recurso em abundância tem gente que nem sabe que tem."

Liderança de negócios, multinacional de sementes e defensivos

Frente 2 · Maturidade

Governança no 3; dados no 2; pessoas e aplicações entre 2 e 3. Tudo é corporativo e homologado, mas o uso é liberado. Falta ligar a IA aos sistemas, nivelar a liderança e medir a adoção, não só o acesso.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"O líder sênior muitas vezes não sabe como usar, e ao mesmo tempo está cobrando isso das pessoas novas."

Liderança de negócios, multinacional de sementes e defensivos

Frente 3 · Tendências

O consumo ainda não é cobrado por pessoa, mas a cobrança vai chegar. Em aberto: construir IA dentro das próprias plataformas ou levar os dados aos modelos de fronteira. Falar com a IA por voz e texto livre já substitui o prompt elaborado.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Vai chegar uma hora que você vai ter que reaprender a trabalhar."

Liderança de negócios, multinacional de sementes e defensivos

FONTES Sessão executiva 2 (20/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão é sinal a confirmar, não conclusão

SESSÃO EXECUTIVA 3 DE 4 · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

Alicerces prontos, uso ainda no escritório

Liderança técnica · empresa de pesquisa do setor de bioenergia | ~30 min · 20/10/2026 | Estágio geral **2** · leitura nossa

Frente 1 · Benchmark

Os dados principais estão centralizados num repositório único, por fases. A IA ajuda muito em apresentações, planilhas e e-mails, mas ainda não chegou ao negócio principal; os projetos de estágio são medidos em horas poupadas.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Isso salva meu tempo para eu poder depois me dedicar a pensar em outras coisas. Mas não é core business."

Liderança técnica, pesquisa em bioenergia

Frente 2 · Maturidade

Dados e governança no 3; pessoas e aplicações no 2. Duas vias oficiais, cota de consumo, licença por perfil e exceção para quem prova valor. A empresa está no letramento básico para todos; os champions por área ainda não funcionam.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Tudo tem um jeitinho. Se mostrar valor, é possível."

Liderança técnica, pesquisa em bioenergia

Frente 3 · Tendências

Autonomia vista como inevitável pela falta de gente, avaliada pelas horas que a máquina trabalha sozinha e começando pelo monitoramento. Modelos chineses bloqueados por segurança; modelos abertos em servidores próprios como saída para o custo de tokens.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Muito melhor eu rodar aqui no meu cluster do que ficar pagando token até morrer."

Liderança técnica, pesquisa em bioenergia

FONTES Sessão executiva 3 (20/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão é sinal a confirmar, não conclusão

SESSÃO EXECUTIVA 4 DE 4 · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

IA preditiva com resultado, agentes em uso, retorno ainda por medir

Liderança de agricultura digital · grande grupo de grãos e fibras | ~45 min · 21/10/2026 | Estágio geral **3** · leitura nossa

Frente 1 · Benchmark

IA preditiva desde cerca de 2019: modelos de imagem com mais de 90% de acerto para algumas pragas e um agente de documentação usado por todos. O modelo de posicionamento de sementes parou porque as variedades mudavam mais rápido que o histórico.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Vai se trabalhando mais por uso, não por retorno."

Liderança de agricultura digital, grande grupo de grãos e fibras

Frente 2 · Maturidade

Governança, dados e pessoas no 3: comitê multidisciplinar, registro de cada acesso, licença por perfil, time de dados e IA e champions em cada gerência. Para o 4, falta medir o retorno, meta de 2027, e levar o letramento analítico a mais gente.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Tem um letramento que é da ferramenta, mas tem outro que é ter capacidade analítica: saber analisar, saber o que pedir."

Liderança de agricultura digital, grande grupo de grãos e fibras

Frente 3 · Tendências

Autonomia sem volta, mas longe para operar com insumo: falta protocolo comum entre fabricantes. A empresa prepara a base geográfica (talhão único, projeto de linhas, taxa variável) e usa imagens sintéticas para reduzir a captura de campo.

A FALA QUE PESA NESTA FRENTE

"Essa capacidade geográfica vem antes de ter a máquina autônoma."

Liderança de agricultura digital, grande grupo de grãos e fibras

FONTES Sessão executiva 4 (21/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão é sinal a confirmar, não conclusão

SESSÕES EXECUTIVAS · O QUE SE REPETE NAS QUATRO · POR FRENTE

Letramento, governança e retorno não medido aparecem nas quatro

FRENTE	SINAL	SESSÃO 1	SESSÃO 2	SESSÃO 3	SESSÃO 4	TOTAL
FRENTE 1	Nenhuma mede o retorno financeiro da IA generativa; o ganho é tempo, horas ou uso	●	●	●	●	4/4
	Resultado comprovado na IA preditiva ou embarcada no campo	●	○	○	●	2/4
FRENTE 2	Política, comitê ou homologação central de IA	●	●	●	●	4/4
	Letramento como desafio central, inclusive da liderança	●	●	●	●	4/4
	Dados centralizados antes da IA	●	○	●	●	3/4
	Acesso avançado por perfil, por valor provado ou por formação	○	●	●	●	3/4
	Champions por área como papel formal (numa, ainda só na política)	○	○	●	●	2/4
	Encontro aberto conduzido pelos usuários avançados	○	●	○	○	1/4
	IA generativa ainda não ligada aos sistemas da empresa	●	●	●	○	3/4
FRENTE 3	Autonomia vista como necessária pela falta de mão de obra	●	○	●	●	3/4
	Consumo controlado por cota ou orçamento, sem cobrança por resultado	○	●	●	●	3/4
	Fornecedores ou modelos chineses: do custo ao bloqueio, sem consenso	●	○	●	●	3/4
	Falta de padrão entre fabricantes trava a autonomia	●	○	○	●	2/4
	Sustentabilidade da IA citada	○	○	○	○	0/4

FONTES Sessões executivas 1 a 4 (13, 20, 20 e 21/10/2026), registros anonimizados da OagronomIA — sem link (confidencial). Estágios: leitura da equipe a partir dos relatos; a régua não foi mostrada nas sessões. Ponto cheio: o sinal aparece no relato da sessão

SESSÕES EXECUTIVAS · RÉGUA DE MATURIDADE DAS QUATRO · LEITURA NOSSA · FRENTE 2

Dados e governança chegam ao 3; pessoas e aplicações ficam para trás

SESSÃO	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Sessão 1 Grande grupo de grãos	2	3	1–2	1–3	2
Sessão 2 Multinacional de sementes e defensivos	3	2	2–3	2–3	2
Sessão 3 Empresa de pesquisa, bioenergia	3	3	2	2	2
Sessão 4 Grande grupo de grãos e fibras	3	3	3	2–3	3

O que leva a sessão 4 ao estágio 3

A única com estágio geral 3: champions em cada gerência, agentes em uso diário, registro de cada acesso e time de dados e IA dedicado.

O que falta a todas para o 4

Medir o retorno e acompanhar os casos como portfólio; uma delas coloca isso como meta de 2027.

Como ler

Faixa quando o estágio muda com a área; o geral é o maior estágio presente em ao menos três das quatro dimensões.

FONTES Sessões executivas 1 a 4 (13, 20, 20 e 21/10/2026), registros anonimizados da OagronomIA — sem link (confidencial). Estágios: leitura da equipe a partir dos relatos; a régua não foi mostrada nas sessões

SESSÕES EXECUTIVAS · O QUE CADA FRENTE LEVA PARA O RELATÓRIO

Valor na IA preditiva, gargalo nas pessoas, autonomia que começa nos dados

Frente 1 · Benchmark

- **O valor medido está na IA preditiva e na embarcada:** pulverização seletiva com economia medida no dia; visão computacional com mais de 90% de acerto em algumas pragas.
- **A IA generativa entrega tempo:** relatório de 4 horas para cerca de 40 minutos; front-end de 40% a 50% mais rápido; projetos medidos em horas.
- **Ninguém mede o retorno financeiro:** o controle é por uso e orçamento; o retorno virou meta para 2027.
- **Insucessos que ensinam:** um modelo que parou porque a variável mudava mais rápido que o histórico; um ambiente oficial travado que empurrou o uso para fora.

> *"Vai se trabalhando mais por uso, não por retorno."*
> Sessão 4 · liderança de agricultura digital

Frente 2 · Maturidade

- **Entre 2 e 3:** dados e governança à frente; pessoas e aplicações atrás.
- **Governança que libera com critério:** conta corporativa, licença por perfil, cota de consumo, exceção para quem prova valor e registro de uso.
- **Gente é o gargalo comum:** champions por área em duas das quatro (numa, ainda só na política) e um encontro aberto de usuários avançados em outra; letramento, sobretudo o analítico e o da liderança, nas quatro.
- **Para chegar ao 4:** ligar a IA aos sistemas e medir o retorno como portfólio.

> *"O líder sênior muitas vezes não sabe como usar, e ao mesmo tempo está cobrando isso das pessoas novas."*
> Sessão 2 · liderança de negócios

Frente 3 · Tendências

- **Autonomia inevitável, mas longe para operar com insumo:** falta mão de obra e falta protocolo comum entre fabricantes.
- **A base vem antes da máquina:** talhão único, projeto de linhas e taxa variável.
- **O consumo vai virar conta:** cota e orçamento hoje; cobrança por pessoa esperada; modelos abertos em servidores próprios como saída de custo.
- **Sem consenso sobre a China e sem pauta ambiental:** fornecedores chineses vão do custo ao bloqueio; a pegada ambiental da IA não apareceu em nenhuma conversa.

> *"Essa capacidade geográfica vem antes de ter a máquina autônoma."*
> Sessão 4 · liderança de agricultura digital

FONTES Sessões executivas 1 a 4 (13, 20, 20 e 21/10/2026), registros anonimizados da OagronomIA — sem link (confidencial). Estágios: leitura da equipe a partir dos relatos; a régua não foi mostrada nas sessões

IA GENERATIVA × IA PREDITIVA · PAPÉIS DIFERENTES, MÉTRICAS DIFERENTES · FRENTES 1 E 2

A IA preditiva gera o valor medido; a generativa acelera quem a constrói

IA preditiva (aprendizado de máquina)

- **O que é:** aprende com dados históricos para prever ou classificar, como produtividade, falha de equipamento, crédito ou fraude.
- **Como se mede:** contra uma linha de base: custo evitado ou receita adicional.
- **Exemplo:** a Saudi Aramco divulgou US$ 2,6 bilhões de valor de IA em 2025, verificado por terceiros, em perfuração, poços e refino; no JPMorganChase, os casos maduros são de crédito, operações e fraude.

IA generativa e agentes

- **O que é:** produz texto, código e imagem e, com agentes, executa tarefas; acelera pessoas.
- **Como se mede:** primeiro em tempo; o efeito financeiro aparece no modelo e no processo que ela ajuda a construir.
- **Exemplo:** mais de 90% dos engenheiros do JPMorganChase usam assistentes de código; o Citigroup diz liberar cerca de 100 mil horas por semana de desenvolvedores.

Pessoas
que conhecem o processo

→

IA generativa
código, preparo de dados, documentação e testes

→

Modelos preditivos
e de otimização: safra, falha, processo

→

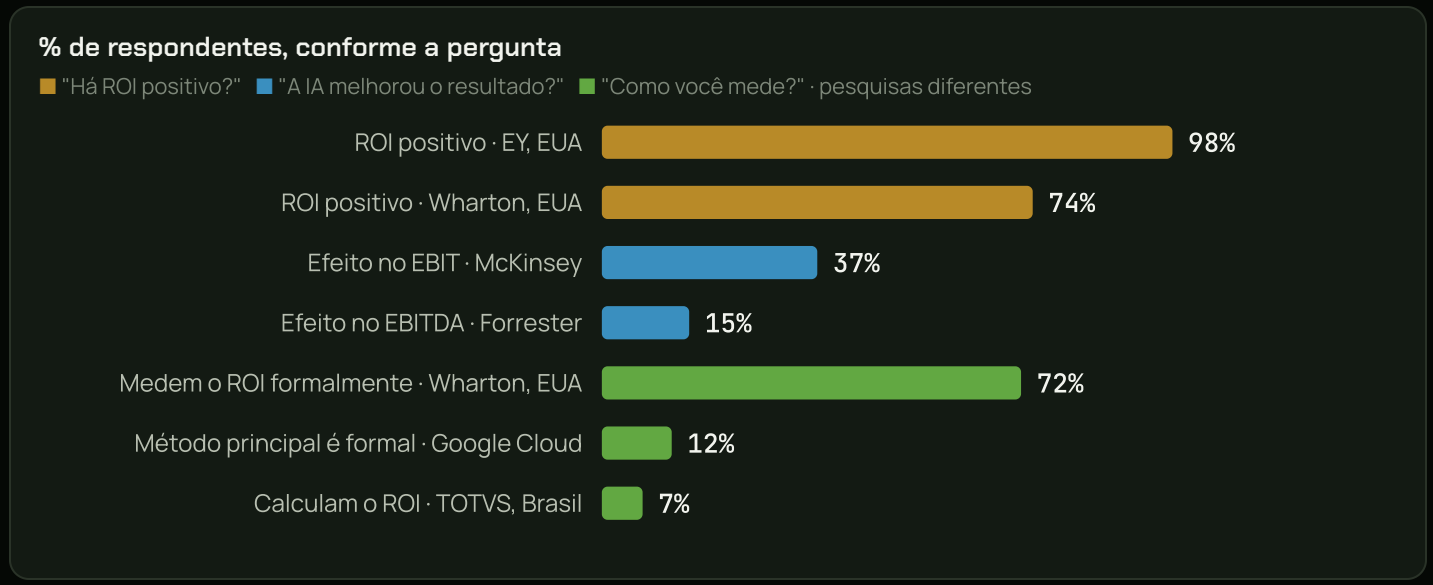
Valor medido
contra a linha de base

Nas sessões executivas, o resultado medido veio da IA preditiva e da embarcada no campo; a generativa entrega tempo e já acelera a preditiva, gerando variações de imagens para treinar modelos com menos captura de campo. **Leitura nossa:** não é um pacote só; meça a generativa pelo efeito no modelo e no processo, não pelo volume de uso.

FONTES [M494] Saudi Aramco, Saudi Aramco Annual Report 2025, p. 67 aramco.com ↗ [M441] JPMorganChase, Annual Report 2025, p. 59, 64 jpmorganchase.com ↗
[M422] Citigroup, Citi 2026 Investor Day – Financial Overview, p. 13 citigroup.com ↗ Sessões executivas 1 a 4 (13, 20, 20 e 21/10/2026), registros anonimizados da OagronomIA — sem link (confidencial). Estágios: leitura da equipe a partir dos relatos; a régua não foi mostrada nas sessões

ACHADO · VALOR E RETORNO DA IA · FRENTE 1

Quase todos dizem ter retorno; poucos o veem no lucro



2–4 anos para um caso típico de IA dar retorno satisfatório, contra 7 a 12 meses típicos de investimentos em tecnologia (Europa e Oriente Médio)

5% das empresas geram valor de IA em escala

33% dos CEOs do agro brasileiro relatam mais receita com IA

Leitura nossa. Quando a pergunta é "há retorno?", quase todos dizem sim; quando é "o lucro subiu?", a resposta cai. A medição varia com a amostra: na pesquisa da Wharton (EUA), 72% dizem medir o ROI formalmente; no Brasil, 7% calculam o ROI (TOTVS). Medir desde o piloto, com o custo por tarefa no cálculo, evita a armadilha.

FONTES [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗
[M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6-7, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 1-3 deloitte.com ↗
[M017] Boston Consulting Group, The Widening AI Value Gap, p. 3 bcg.com ↗ [M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗